3.**TT_3↑、TT_4↑、FT_3↑、FT_4↑**

①诊断甲亢的主要指标

②**T_3 增高先于 T_4** T3活性高,T4量大

③T_3 高于正常值 4 倍、T_4 高于正常值 2.5 倍

4.摄碘率↑

临床上这种甲状腺肿瘤一般先做B超,确诊时可用核素

5.核素：诊断甲状腺高功能腺瘤 代谢旺盛→出现核素凝聚

所有跟免疫相关的甲状腺疾病都会有这三种抗体,只不过不同疾病以不同抗体为主

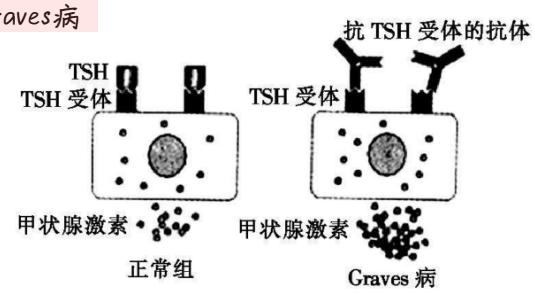
6.**自身抗体↑**：促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb、甲状腺过氧化物酶（TPO）抗体、甲状腺球蛋白（TG）抗体

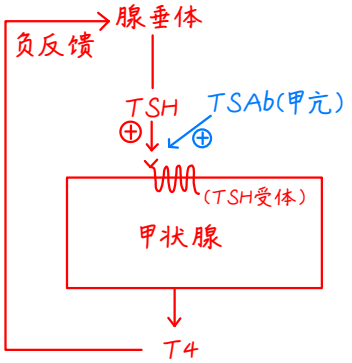
没活性

TRAb 包括刺激抗体 TSAb（stimulate）、阻断抗体 TBAb（block）、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的**刺激抗体 TSAb**（TSH 受体刺激免疫球蛋白 **TSI**），它是 Graves 病**甲亢的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）**

I-免疫球蛋白

T3、T4、TSH:诊断甲亢
TSAb:诊断Graves病

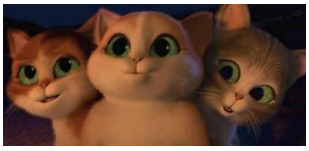




①TSAb对TSHR的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的负反馈调节,只要免疫因素存在,TSAb会持续刺激TSHR→甲亢
②TSAb通过结合TSHR,模拟TSH的作用→使甲状腺对称弥漫肿大

四、甲亢的治疗

（一）抗甲状腺药 ATD（内科主要）



1.机制：抑制甲状腺过氧化物酶 TPO→甲状腺激素**合成↓**

《生理学》：甲状腺激素合成过程中的碘活化、酪氨酸碘化和缩合均需要 TPO
甲状腺滤泡上皮细胞聚集碘(Na-I同向转运)不需要TPO

2.**首选甲巯咪唑/他巴唑 MMI**，但**妊娠早期（1-3 月）首选丙硫氧嘧啶 PTU**（pregnant three）

可以减少药物对胎盘和胎儿的影响

3.不良反应 甲状腺激素↓→负反馈

①甲减、或甲状腺明显增大→可给左甲状腺素 **L-T_4**

②粒细胞减少最严重：**中性粒细胞＜1.5**×10^9/L（白细胞＜3×10^9/L）→**停药**（不是换药）药物之间存在交叉反应

甲状腺激素对生长发育很重要

（二）手术（外科主要）有适应症无禁忌症

（1）禁忌症：**青少年**、甲亢合并严重心肝肾功能不全 不耐受手术

（2）适应症：**恶变**、**高功能腺瘤**、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、**结甲等继发性甲亢**、**胸骨后甲状腺肿**、甲状腺显著肿大有**压迫症状**（我高中姐凶呀）